



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Dispositivos gráficos de entrada

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Introdução

02 Dispositivos gráficos de entrada

01

Introdução

Dispositivos gráficos quanto à sua funcionalidade
Dispositivos gráficos quanto ao formato dos dados
Dispositivos gráficos quanto ao modo de interação

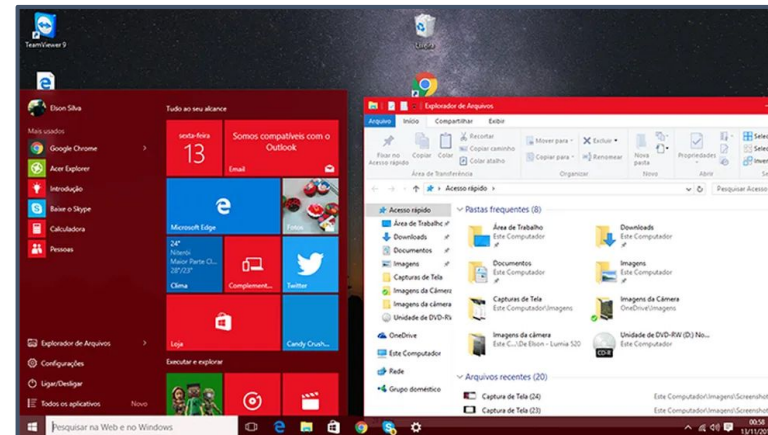
Introdução

- **Dispositivos gráficos** são componentes de hardware utilizados para **capturar**, **processar** e **exibir informações gráficas** em sistemas computacionais
- Eles permitem a **interação do usuário** com elementos visuais, como imagens, interfaces gráficas e objetos tridimensionais, sendo amplamente usados em aplicações como design gráfico, modelagem 3D, simulações e jogos

Introdução

- Os **dispositivos gráficos** desempenham um papel importante na computação gráfica
 - Permitem a **interação do usuário** com a **aplicação gráfica**
 - Estão **intimamente relacionados** à **evolução** das **aplicações gráficas**
- **Exemplo:** o mouse permitiu a criação dos sistemas de interface predominantes nas aplicações gráficas atuais, conhecidos como sistemas de “janelas”

Interação mais intuitiva e acessível



Introdução

- As **necessidades** apresentadas pelas **aplicações gráficas** estimulam o desenvolvimento de **novos equipamentos**
 - Exemplo mais recentes são **oculus rift** e **controles** criados de modo a permitir a interação com aplicações de **realidade virtual**
- Os **dispositivos gráficos** podem ser classificados
 - **Quanto à sua funcionalidade**: entrada, processamento e saída
 - **Quanto ao formato de dados**: vetoriais e matriciais
 - **Quanto ao modo de interação**: interativo e não interativo

Introdução

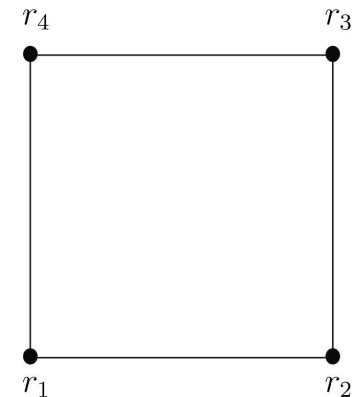
- **Funcionalidade**

- Dispositivos gráficos de **entrada** **capturam informações gráficas** e **permitem a interação** com os elementos visuais nas interfaces
- Dispositivos gráficos de **processamento** possuem arquiteturas especializadas para **otimizar a manipulação** e **renderização de objetos gráficos**
- Dispositivos gráficos de **saída** são aqueles responsáveis por permitir a **exibição de objetos gráficos**

Introdução

- **Formato dos dados (vetorial)**

- Os objetos gráficos são representados em um **domínio contínuo** por meio de coordenadas espaciais
- Esses objetos podem assumir diferentes formas geométricas, como pontos, linhas e polígonos
 - Exemplo: um quadrado pode ser definido pelas coordenadas dos seus quatro vértices, que formam os seus lados



Introdução

- **Formato dos dados (matricial)**

- Os objetos gráficos são definidos em um **domínio discreto**, ou seja, são apresentados na forma de **números inteiros**
- Este domínio discreto constitui-se de uma **matriz de pontos** através dos quais os objetos gráficos são definidos



sample

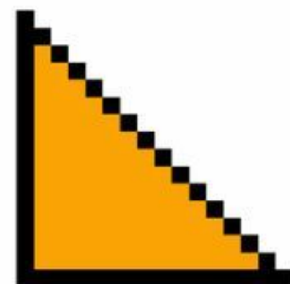
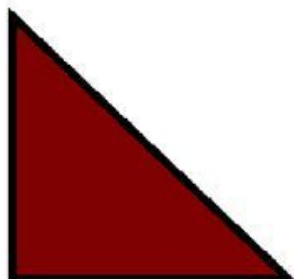
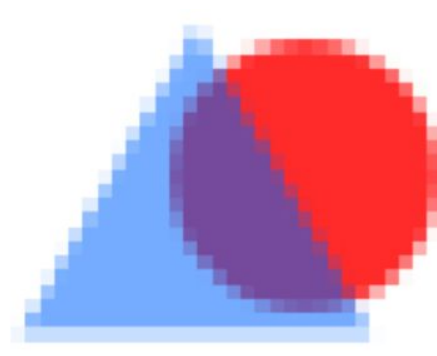
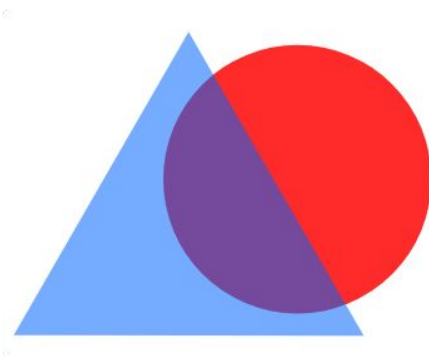
Introdução

- **Formato dos dados**

- **Vetorial:** as informações/dados são armazenadas na forma de coordenadas em um espaço vetorial
- **Matricial:** representam os dados a partir de uma matriz $M \times N \times C$. Cada posição da matriz é um pixel (menor unidade de uma imagem digital) da imagem

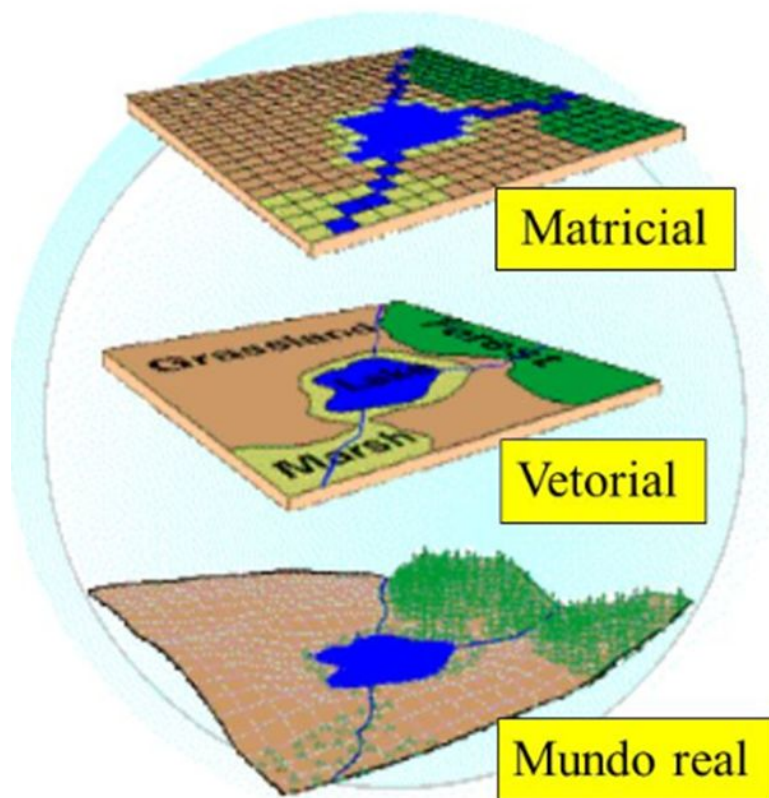
Introdução

- **Formato dos dados**
 - Objetos vetoriais e objetos matriciais



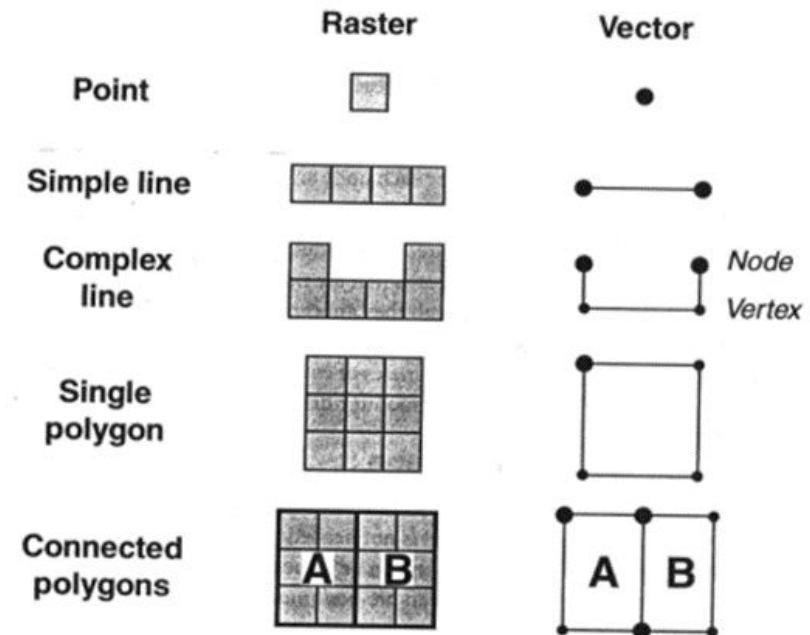
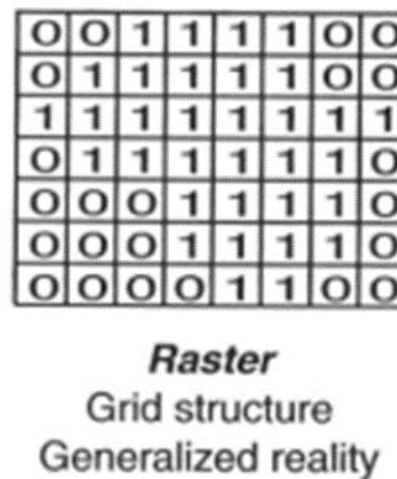
Introdução

- **Formato dos dados**
 - Objeto vetorial e objeto matricial



Introdução

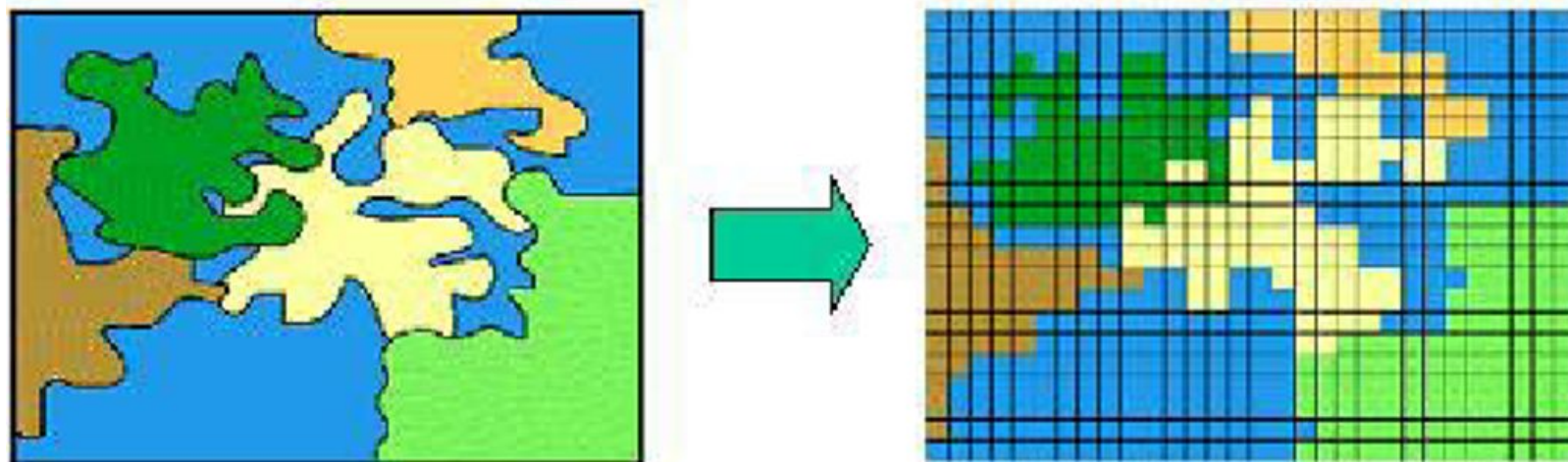
- **Formato dos dados**
 - Objeto vetorial e objeto matricial



Introdução

- **Formato dos dados**

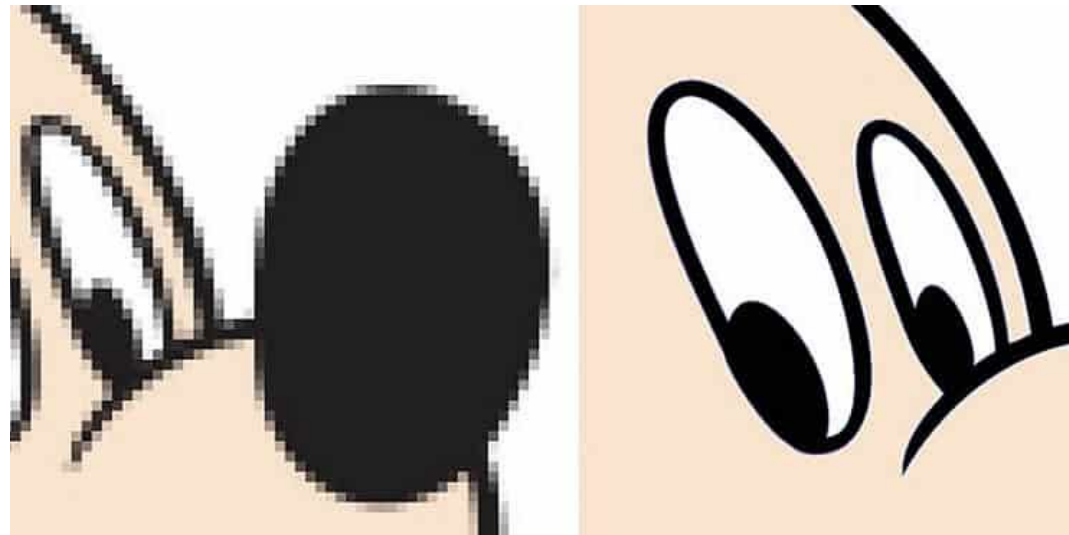
- O fato de alguns dispositivos privilegiarem um determinado formato de dados não significa que estes dispositivos não possam trabalhar com o outro formato
 - Os dispositivos matriciais podem exibir dados vetoriais através da **rasterização**



Introdução

- **Formato dos dados**

- A **vetorização** converte uma imagem raster em uma representação vetorial, identificando e representando formas geométricas como linhas, curvas e polígonos, para criar uma versão mais precisa da imagem em formato vetorial
 - Útil para criar logotipos e gráficos que precisam ser escalados sem perder qualidade e para digitalizar imagens, permitindo a edição em softwares de design gráfico



Introdução

- **Modo de interação**
 - Quanto ao modo de interação com os usuários, os dispositivos gráficos classificam-se
 - Interativos
 - Não interativos

Introdução

- **Modo de interação (interativos)**

- São aqueles que permitem que o **usuário participe ativamente** do ciclo “**entrada-processamento-saída**”, que, neste caso, acontece em tempo real
- O usuário fornece entradas às aplicações, as entradas são processadas e o resultado é exibido ao usuário
- De acordo com a saída exibida, o usuário pode realizar novas entradas e reiniciar o ciclo
- As **respostas** às ações do usuário parecem ser **instantâneas**

Introdução

- **Modo de interação (não interativos)**
 - O **usuário atua passivamente**, controlando dispositivos para **aquisição de dados** ou **geração de imagens**
 - Não ocorrem em tempo real, as **respostas não são instantâneas**
 - Logo, o **tempo de resposta** dos dispositivos é **perceptível** ao usuário

Dispositivos gráficos de entrada

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais (absolutos e relativos)

Dispositivos gráficos de entrada matriciais

Dispositivos gráficos de entrada

- São periféricos ou equipamentos utilizados para **fornecer dados** ou **comandos** a um sistema de computador, especialmente no contexto de **interfaces gráficas**
- Esses dispositivos **permitem** que os usuários **interajam** com a **interface gráfica** de um sistema, seja para **criar**, **manipular** ou **controlar** elementos visuais
- Esses dispositivos são essenciais em muitas áreas, como design gráfico, edição de vídeo, jogos, e em sistemas que requerem interações precisas ou intuitivas com interfaces visuais

Dispositivos gráficos de entrada

- Os **dispositivos gráficos de entrada** classificam-se nos **formatos**
 - **Vetoriais**
 - **Matriciais**
- E cada **formato** possui um **modo de interação**
 - Os **dispositivos gráficos de entrada vetoriais** são normalmente utilizados como componentes de **estações gráficas interativas**
 - Devido ao grande volume de dados manipulados pelos **dispositivos gráficos de entrada matriciais**, o tempo de resposta dificulta a interação com o usuário. Logo, são usados de forma **não interativa**

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

- Estações gráficas interativas



Terminais bancários



“quiosques” montados para fornecerem informações ao público

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

- Em geral, os dispositivos gráficos de entrada vetoriais são baseados em **coordenadas no espaço** e geram **sinais analógicos** para representá-las. Esses sinais analógicos são então convertidos em **sinais digitais** e processados pelo computador
- Para exibir as coordenadas registradas pelo dispositivo vetorial na tela, o computador precisa converter essas coordenadas em uma posição correspondente na matriz de pixels que compõe a imagem
- Isso é feito usando algoritmos de digitalização que permitem que as **coordenadas vetoriais** sejam **mapeadas para posições na matriz de pixels** correspondentes à exibição da imagem na tela

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

- Os **dispositivos gráficos de entrada vetoriais** classificam-se ainda em
 - **Absolutos**
 - **Relativos**
- Cada dispositivo gráfico possui um **sistema de coordenadas**, usado como referência para posicionar e exibir dados
- No caso **absoluto**, as coordenadas de uma determinada posição são dadas em relação a uma **origem fixa** do sistema de coordenadas do dispositivo. Cada posição no dispositivo corresponde a uma posição específica na tela ou no espaço de trabalho
- No caso **relativo**, as coordenadas são dadas em relação a um **ponto corrente** que deve ser mantido pelo programa que utiliza o dispositivo. A posição corrente deve ser atualizada a cada movimento relativo (deslocamento em relação à posição anterior)

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Exemplos

Touch panel



Luva eletrônica



Caneta ótica

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Touch panel
 - Consiste de uma tela transparente sobreposta à tela do monitor
 - Permite que o usuário interaja com a tela por meio do toque dos dedos
 - Por apresentarem grandes limitações com relação à resolução, estes dispositivos são indicados apenas para a seleção de objetos na tela
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=cMmcagsMIRE>

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Touch panel



Terminais bancários



Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

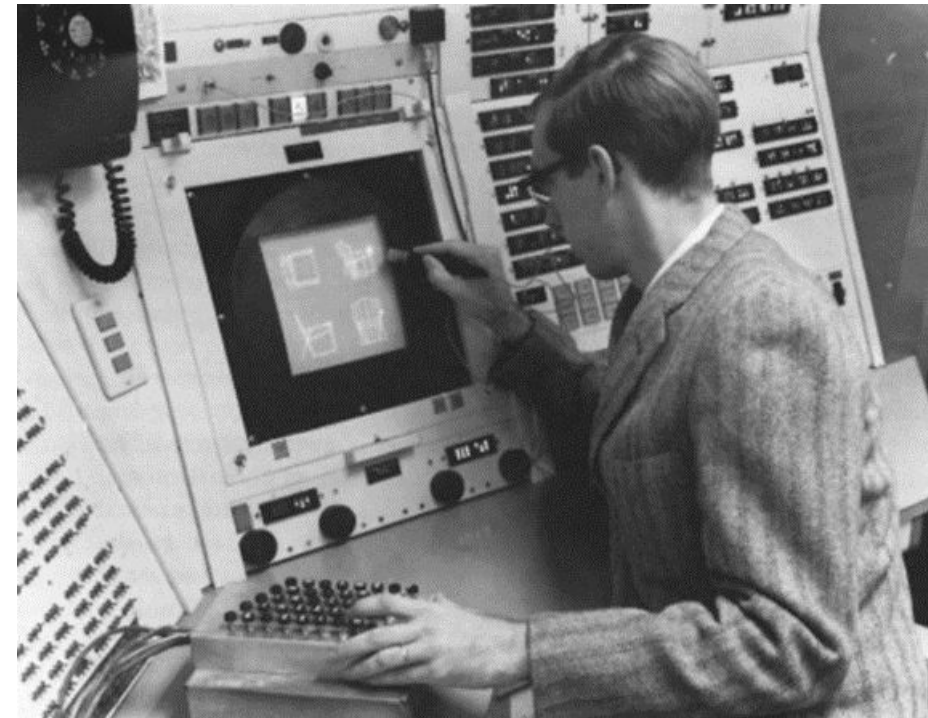
Absolutos

- Caneta ótica
 - Dispositivo já ultrapassado que surgiu com os primeiros equipamentos gráficos
 - A maioria funciona através da detecção de sinais eletromagnéticos emitidos pela caneta e captados pela tela do dispositivo
 - Geralmente, a caneta ótica possui uma ponta condutora ou magnética que é detectada pela tela, permitindo que o movimento da caneta seja rastreado
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=495nCzxM9PI>

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Caneta ótica



Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

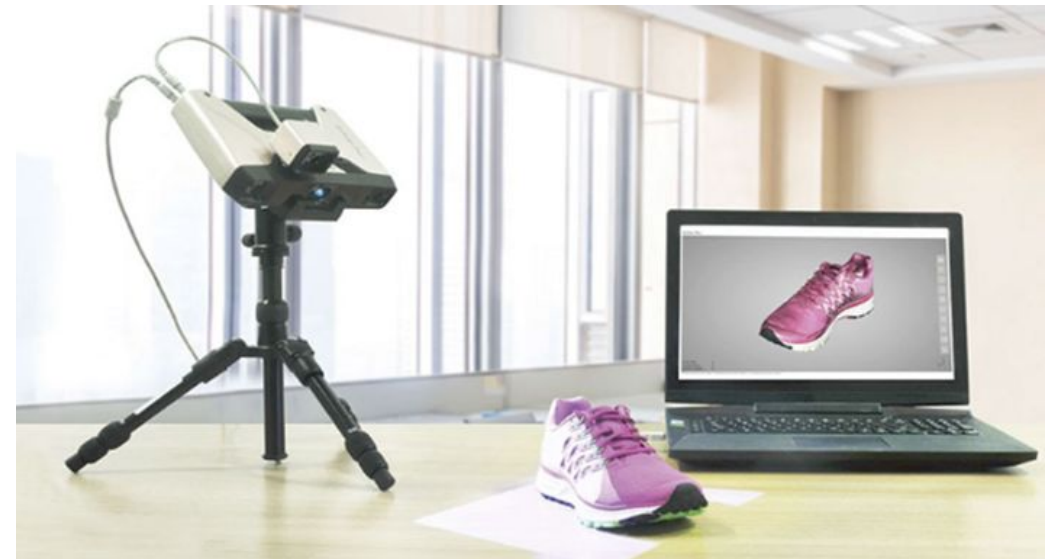
Absolutos

- Digitalizador 3D
 - Utilizado para **digitalizar pontos da superfície** de objetos tridimensionais
 - Ferramenta importante para **criação de modelos 3D**
 - Capaz de captar **posições e orientações absolutas no espaço**, utilizando um instrumento que, normalmente, tem a forma semelhante a de uma caneta
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=OLLZshGwVjU>

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Digitalizador 3D



Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Luva eletrônica
 - Bastante utilizada em aplicações de realidade virtual
 - Composta por um sensor para **detectar as posições e orientações absolutas no espaço** e por uma malha de cabos de fibra ótica colocados ao longo dos dedos para detectar os seus movimentos
 - Utilizando uma luva deste tipo, o usuário pode pegar, mover e rotacionar objetos em um ambiente virtual e depois soltá-los
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=hxrjCIIzCAo>

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Absolutos

- Luva eletrônica



Mapeia as posições absolutas da luva. É uma forma bastante natural de interação em um ambiente tridimensional

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Exemplos



Mouse



Joystick



Trackball

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Mouse
 - O usuário segura e arrasta sobre alguma superfície, cujos movimentos relativos podem ser medidos
 - Mais utilizados atualmente por estar associado a estações gráficas
 - Mouse mecânico e mouse ótico

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Mouse



Mouse mecânico



Mouse ótico

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Trackball
 - Pode ser comparado a um mouse de cabeça pra baixo
 - Constitui-se de uma esfera que o usuário gira livremente sobre uma base
 - Assim como o mouse, o trackball também possui botões

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Trackball



Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Joystick
 - Dispositivo formado por uma haste conectada a uma base, e geralmente possui botões ou gatilhos adicionais para fornecer comandos extra
 - A haste pode ser movida de forma a apontar para direções radiais que convergem para seu ponto de apoio
 - Utilizam-se molas para fazer com que a haste sempre retorne à sua posição inicial
 - Inadequado para controlar precisamente a posição do cursor na tela
 - É usualmente utilizado como interface de entrada de jogos eletrônicos

Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

Relativos

- Joystick



Dispositivos gráficos de entrada vetoriais

- Resumo, os **dispositivos gráficos de entrada vetoriais (modo interativo)** classificam-se em
 - **Absoluto**: as coordenadas de uma determinada posição são dadas em relação a uma **origem fixa** do sistema de coordenadas do dispositivo. Isso significa que cada posição no dispositivo corresponde a uma posição específica na tela ou no espaço de trabalho
 - **Relativo**: as coordenadas são dadas em relação a um **ponto corrente** que deve ser mantido pelo programa que utiliza o dispositivo. A posição corrente deve ser atualizada a cada movimento relativo (deslocamento em relação à posição anterior)

Dispositivos gráficos de entrada matriciais

- Os **dispositivos gráficos de entrada matriciais (não interativo)** são utilizados para a **conversão de imagens em imagens digitais (aquisição de imagens)**
 - Processo conhecido como amostragem, digitalização de imagens
 - Constituídos por sensores, que captam os sinais da imagem, e por um circuito digital-analógico que converte os sinais analógicos em **matrizes de dados digitais**
 - Exemplo: câmeras digitais, scanner e o film scanner

Dispositivos gráficos de entrada matriciais

- Scanner
 - Digitalização de imagens em papel
 - Um elemento digitalizador em forma de linha varre a imagem em uma direção perpendicular a esta linha
 - Este elemento digitalizador é formado por uma fonte de luz e um sensor que mede a quantidade de luz refletida e a converte em sinal elétrico

Dispositivos gráficos de entrada matriciais

- Scanner



Dispositivos gráficos de entrada matriciais

- Film scanner
 - Dispositivo que digitaliza filmes fotográficos, convertendo-os em arquivos digitais
 - Pode ter resolução superior a 2000 dpi
 - Link: https://www.youtube.com/shorts/KEJ7FOKx_aU?feature=share

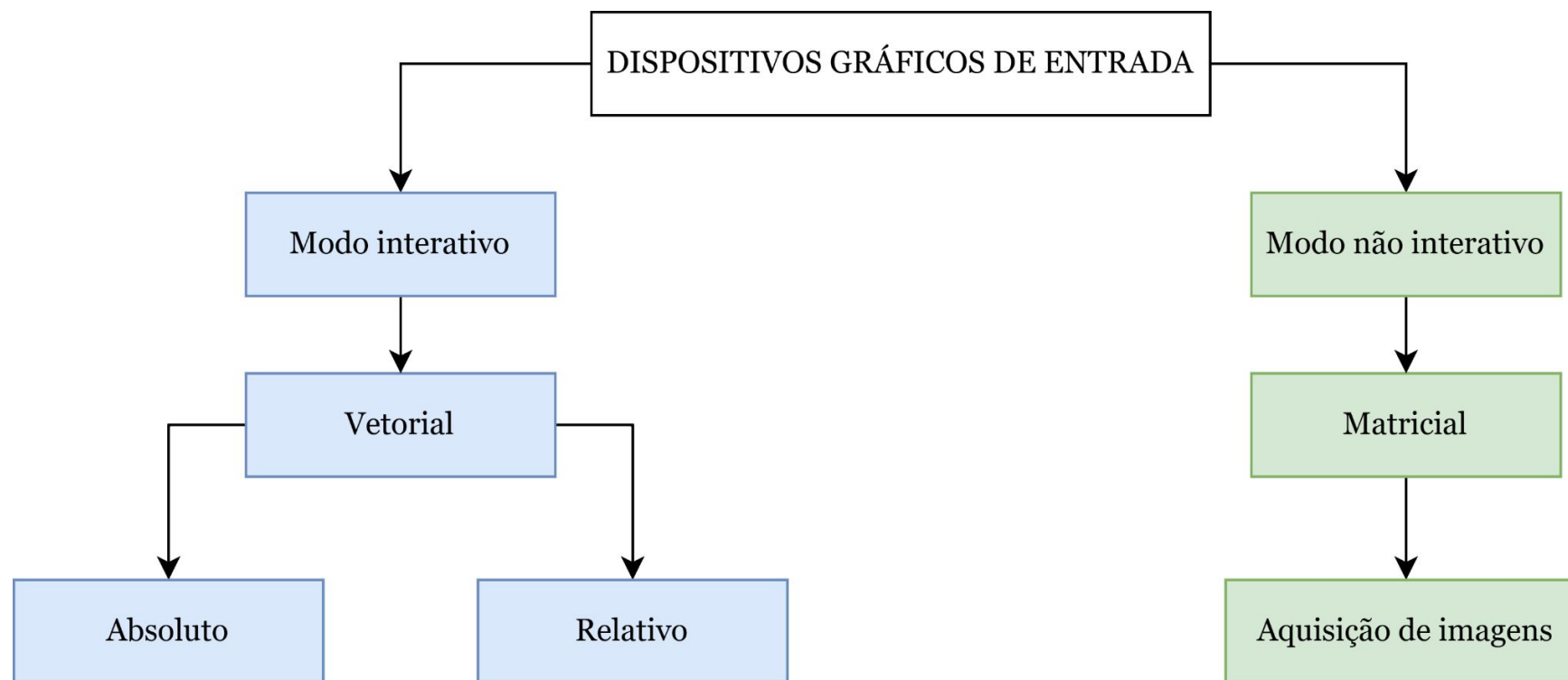


Dispositivos gráficos de entrada

- Resumo, os **dispositivos gráficos de entrada vetoriais (modo interativo)** classificam-se em
 - **Absoluto:** as coordenadas de uma determinada posição são dadas em relação a uma **origem fixa** do sistema de coordenadas do dispositivo. Isso significa que cada posição no dispositivo corresponde a uma posição específica na tela ou no espaço de trabalho
 - **Relativo:** as coordenadas são dadas em relação a um **ponto corrente** que deve ser mantido pelo programa que utiliza o dispositivo. A posição corrente deve ser atualizada a cada movimento relativo (deslocamento em relação à posição anterior)
- Os **dispositivos gráficos de entrada matriciais (modo não interativo)**
 - Utilizados para conversão de imagens em imagens digitais (aquisição de imagens)

Dispositivos gráficos de entrada

- Resumo em formato de mapa mental



Dispositivos gráficos de entrada

- **Importante!**

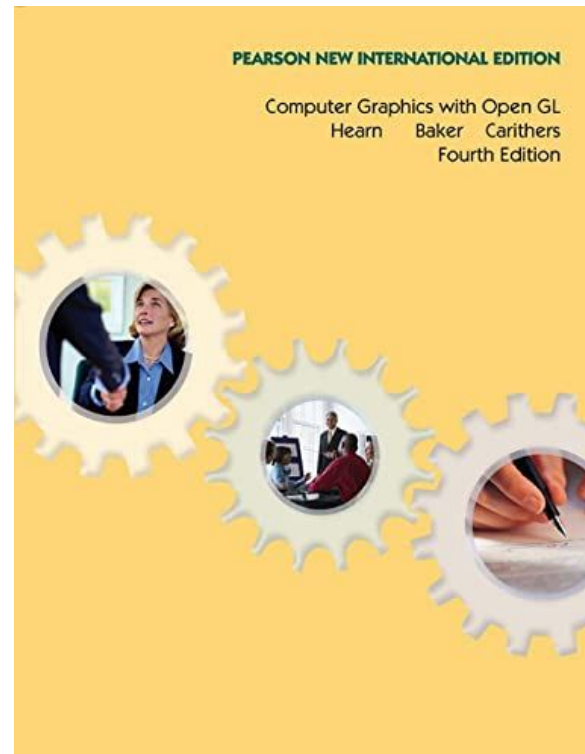
- Todo dispositivo gráfico de entrada só é útil quando há um dispositivo gráfico de saída, como um monitor, para exibir os dados capturados ou processados

PRÓXIMA AULA!

Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- MINGHIM, Rosane. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade de São Paulo**. 2018.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2019.